

Fundamentos

Papel quase branco, tinta preta e cinza escura, azul só quando é preciso.
Todos os valores estão escritos como variáveis do Zensical / Material, prontos para o extra.css.

ESQUEMA · CLARO (DEFAULT)
TIPOGRAFIA · OPÇÃO A

01 Acentos

Os quatro azuis são os mesmos nos dois esquemas — o que muda é o papel de cada um.

Aa

#2C5EAD · 6,3:1 c/ branco

rgb(44, 94, 173)
--md-primary-fg-color · --md-typeset-a-color

Claro: links, botões, tab ativa, FAB do Zé, número das secções.

Aa

#1591DC · 5,4:1 c/ preto

rgb(21, 145, 220)
--md-accent-fg-color

Indicadores: anel de foco, barra do índice ativo, ícones ativos. Nunca texto pequeno sobre branco (3,4:1).

Aa

#4BB8FA · 8,6:1 sobre #0E1116

rgb(75, 184, 250)
--md-primary-fg-color (slate)

Escuro: links, botões, tab ativa. No claro é só gráfico — pontos, diagramas, barras do Gantt.

Aa

#C4E2F5 · #2C5EAD por cima 4,7:1

rgb(196, 226, 245)
--h2i-hl · --h2i-tint-strong

Marcador: realce de hover dos links, item selecionado, chips, linha destacada no código.

02 Neutros

Branco-papel com um toque frio, texto em cinza escuro, títulos a preto.

Claro

SCHEME = "DEFAULT"

	--md-default-bg-color	#FAFBFC	Papel — fundo de página
	--md-code-bg-color	#F1F4F7	Superfície — código, cartões, Zé
	--h2i-surface-2	#E8EDF2	Hover e pressionado
	--md-default-fg-color--lightest	#DDE2E8	Linhas, bordas, divisórias
	--md-default-fg-color--lighter	#7A8390	Ícones inativos · 3,7:1
	--md-default-fg-color--light	#525A66	Texto secundário · 6,8:1
	--md-typeset-color	#272C33	Texto corrido, cinza escuro · 13:1
	--md-default-fg-color	#101318	Títulos, preto · 18:1

Aviso #8A5300 / #FFF6E8

Perigo #A12A2A / #FDEFEF

Escuro

SCHEME = "SLATE"

	--md-default-bg-color	#0E1116	Fundo
	--md-code-bg-color	#151A21	Superfície — código, cartões, Zé
	--h2i-surface-2	#1C222B	Hover e pressionado
	--md-default-fg-color--lightest	#262D36	Linhas, bordas, divisórias
	--md-default-fg-color--lighter	#6E7885	Ícones inativos · 4,1:1
	--md-default-fg-color--light	#9AA4B0	Texto secundário · 7,4:1
	--md-typeset-color	#CDD3DB	Texto corrido · 12:1
	--md-default-fg-color	#F2F5F8	Títulos · 17:1

Aviso #F0C37E / #231A0C

Perigo #F2A7A7 / #261212

03 Tipografia

Três famílias: display para títulos, texto para ler muito, mono para código e rótulos.

DISPLAY

Bricolage Grotesque

TEXTO · THEME.FONT.TEXT

Atkinson Hyperlegible Next

MONO · THEME.FONT.CODE

Atkinson Hyperlegible Mono

Muda a opção em Tweaks para ver A, B ou C aplicadas a esta escala.

HERO

Design de Inovação

display · 72/72 (clamp 40-72)

H1

Aula 1 — Código Criativo I

display · 44/48

H2

03 Notas da Aula

display · 30/36 · nº por CSS counter

H3

Conceitos introduzidos

texto 700 · 21/28

CORPO

Esta página é um repositório de recursos educativos que apoiam as **Unidades Curriculares que leciono** em ambas as instituições, combinando enquadramentos teóricos e práticas *hands-on* de fabricação digital — com o [Fablab Benfica](#).

texto 400 · 17/28 · máx. 72ch

PEQUENO

Página Inicial › Design de Inovação › Sumários

texto 400 · 14.5/22

RÓTULO

ÍNDICE · ANTERIOR · PRÓXIMO · ARQUIVO

mono 500 · 12 · +0,1em

CÓDIGO

for (let i = 0; i < 10; i++) { ellipse(i * 40, 200, 30); }

mono 400 · 14.5/23

04 Forma

Espaço em múltiplos de 4, poucos raios, sombras só para o que flutua.

ESPAÇAMENTO

4

8

16

24

32

48

64

96

RAIOS

4 · legenda do hero, badges

8 · botões, código, cartões

14 · painéis, Zé

999 · chips, FAB

ELEVAÇÃO

1 · cartão em hover

2 · legenda, Zé, lightbox

Papel pontilhado

Grelha de 16 px do caderno. Hero sem imagem, estados vazios, rodapé.

05 Sempre responsivo

Os pontos de quebra do Material, sem inventar novos.

≤ 719 px	720 - 1219 px	≥ 1220 px	≥ 1600 px
----------	---------------	-----------	-----------

Três pares, a mesma página

Todas vêm do Google Fonts e cobrem o português. A amostra usa o conteúdo real da Aula 1 de Design de Inovação.

A

Oficina acessível

RECOMENDADA

Display – Bricolage Grotesque
Texto – Atkinson Hyperlegible Next
Código – Atkinson Hyperlegible Mono

DESIGN DE INOVAÇÃO

SUMÁRIOS

Aula 1 — Código Criativo I

02 Sumário

Introdução ao código criativo: o código como ferramenta de design. Primeiros passos com Processing / p5.js — formas primitivas, repetição, cor.

`ellipse(x, y, 40, 40);`

Il1 00 çãõ ãõ

Il1 00 {}

B

Caderno editorial

Display – Newsreader
Texto – Public Sans
Código – IBM Plex Mono

DESIGN DE INOVAÇÃO

SUMÁRIOS

Aula 1 — Código Criativo I

02 Sumário

Introdução ao código criativo: o código como ferramenta de design. Primeiros passos com Processing / p5.js — formas primitivas, repetição, cor.

`ellipse(x, y, 40, 40);`

Il1 00 çãõ ãõ

Il1 00 {}

C

Neutra, próxima da atual

Display – Geist
Texto – Geist
Código – Geist Mono

DESIGN DE INOVAÇÃO

SUMÁRIOS

Aula 1 — Código Criativo I

02 Sumário

Introdução ao código criativo: o código como ferramenta de design. Primeiros passos com Processing / p5.js — formas primitivas, repetição, cor.

`ellipse(x, y, 40, 40);`

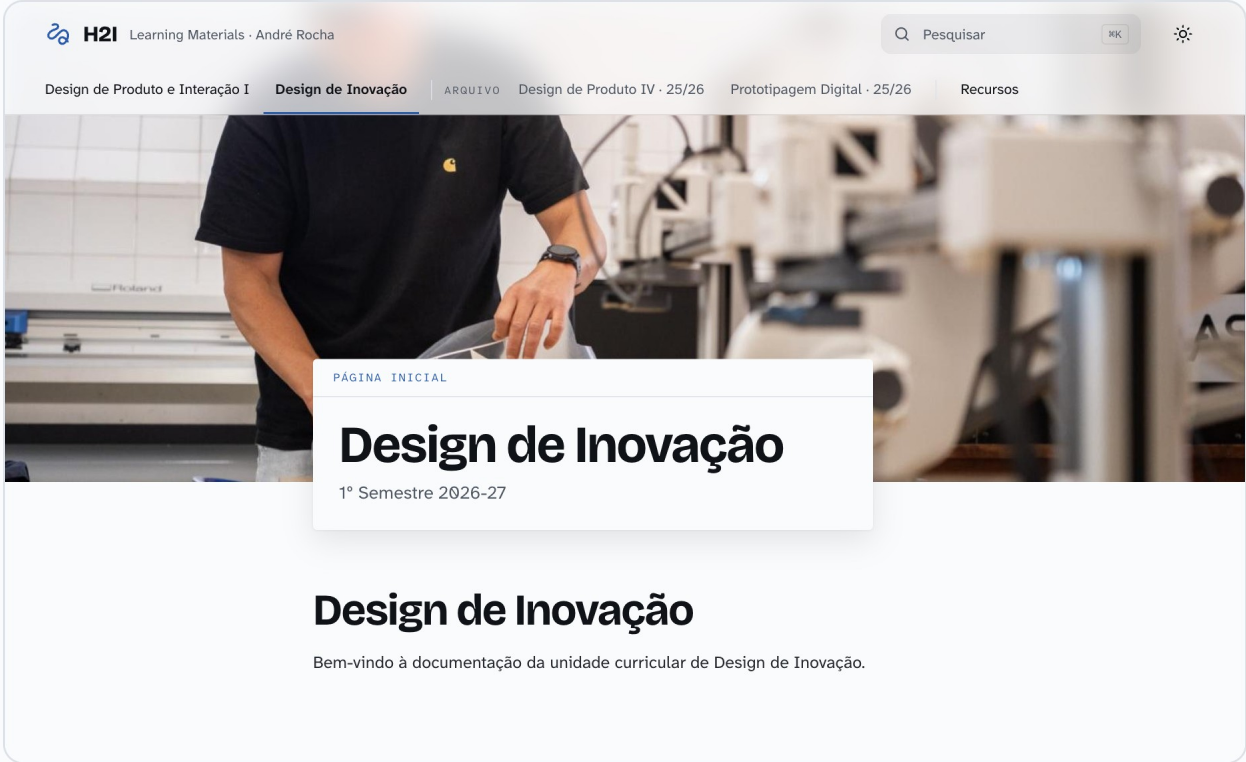
Il1 00 çãõ ãõ

Il1 00 {}

Cabeçalho sobre qualquer hero

01 Foto clara hero_image: DSC05966.jpg

Vidro claro sobre azulejo branco. O cabeçalho separa-se da foto pela linha fina e pelo desfoque, não pela cor.



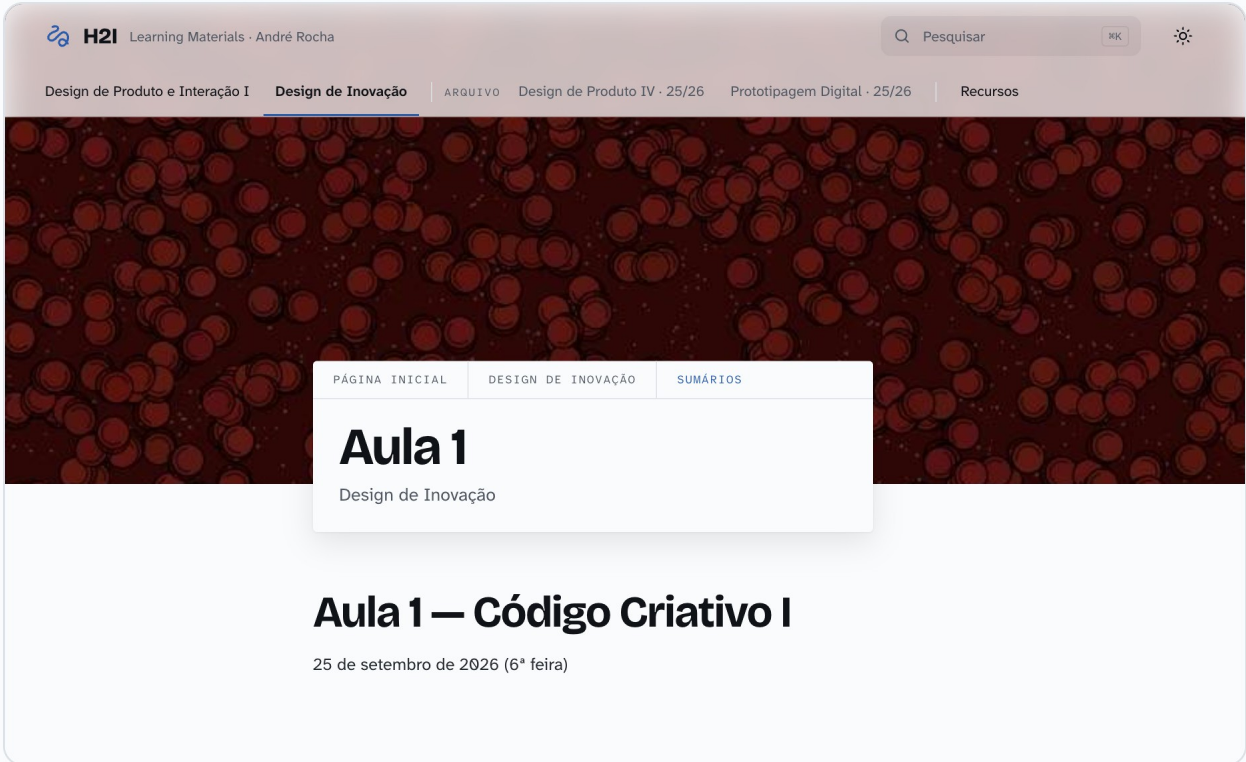
02 Muito detalhe hero_image: IMG_8091.jpg

Traço de marcador e cor: o desfoque apaga o detalhe atrás das tabs, e a legenda sólida impede o título de competir com o desenho.



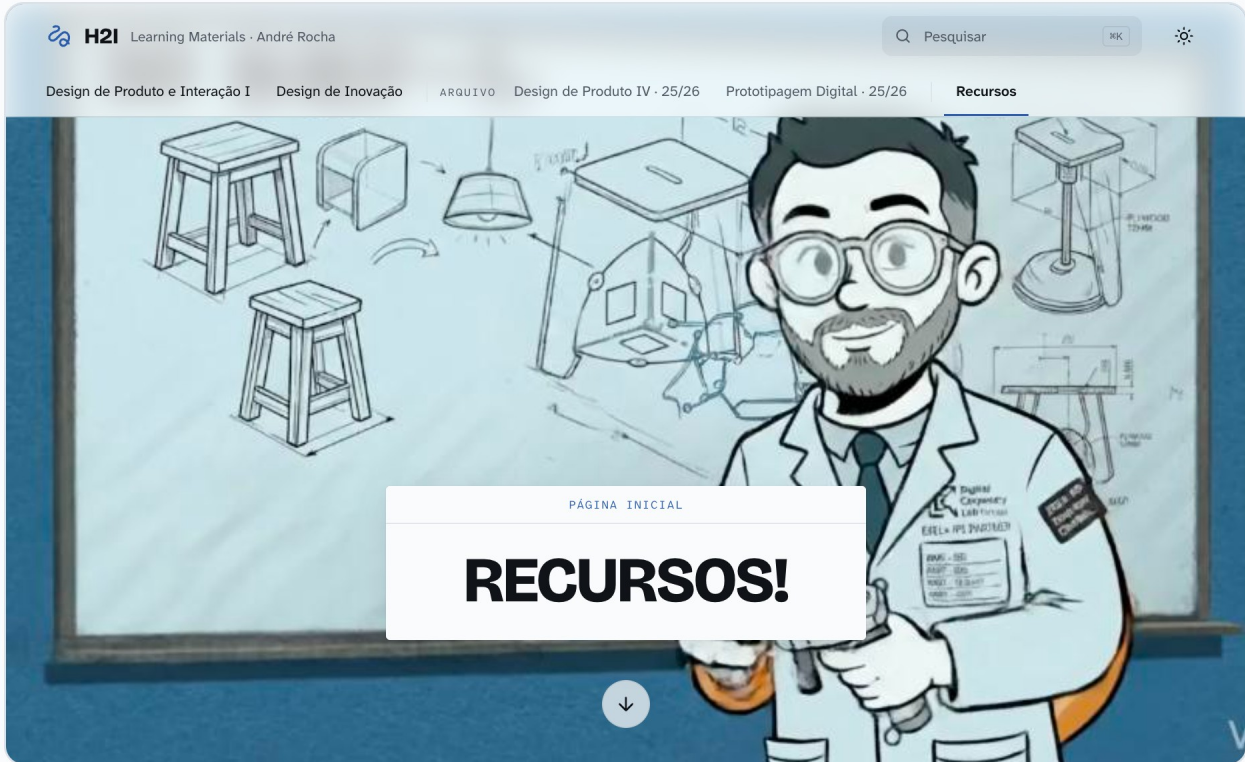
03 Sketch p5.js escuro hero_sketch: P5JS/blood

O caso que hoje falha. No pior caso — preto por trás — o vidro fica ≈ #B9BABB e o texto do cabeçalho ainda passa 9:1.



04 Vídeo, 100vh hero_image: .mp4 · hero_align: center

O vidro não depende do frame. Em 100vh a legenda fica dentro do hero e a seta de scroll é um botão de vidro redondo.



05 Modo escuro data-md-color-scheme="slate"

Vidro escuro a 66 % e legenda escura sobre a mesma foto clara — sem mudar nada no frontmatter.



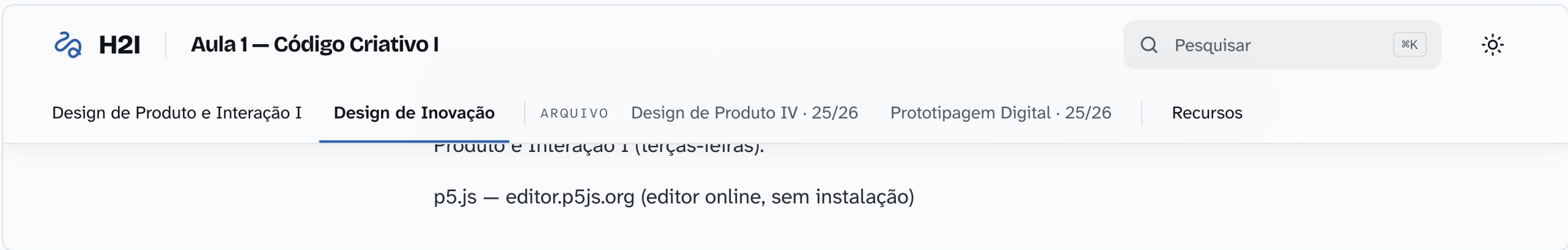
06 Imersivo, opcional hero_tone: dark

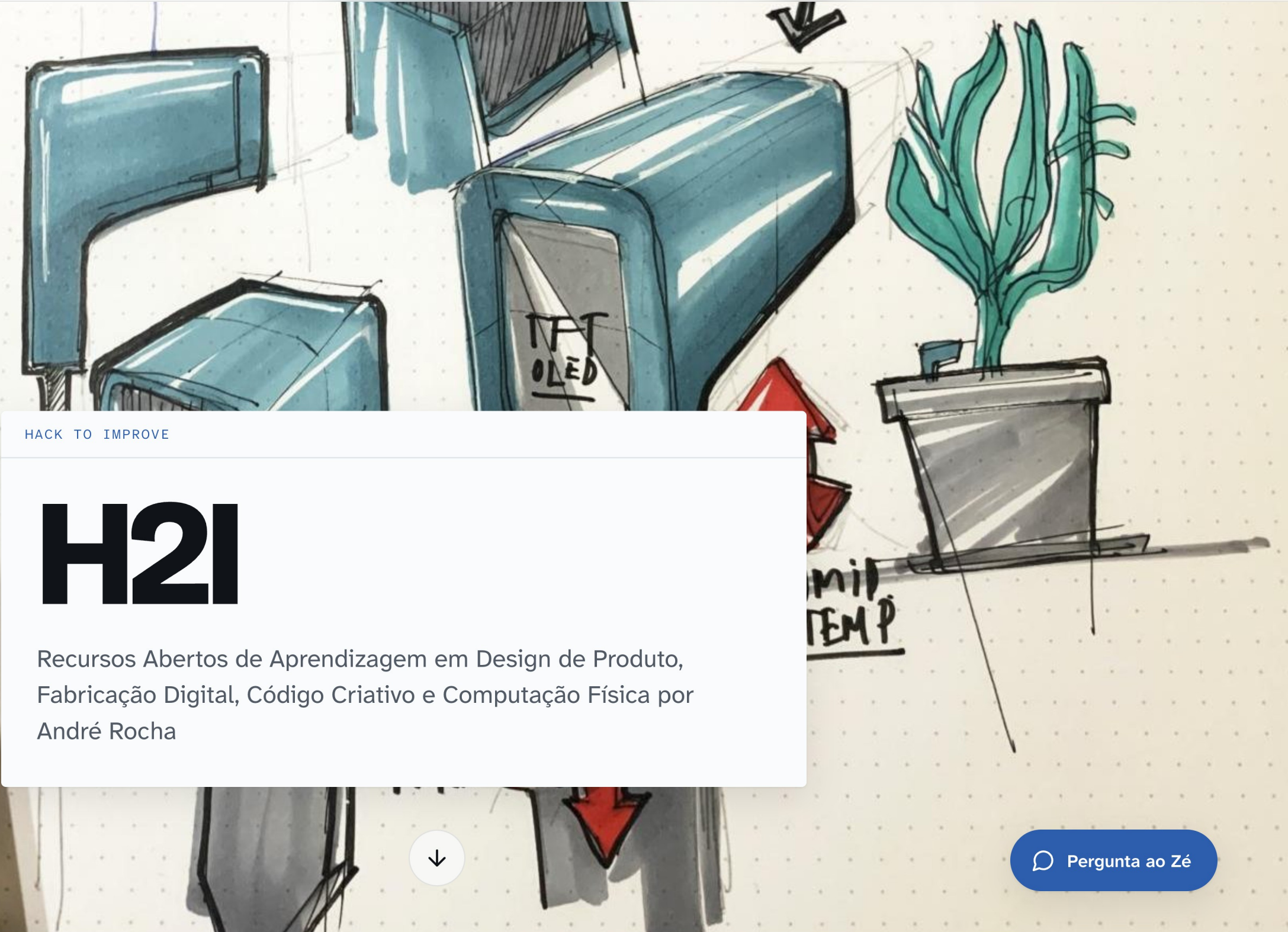
Para quem conhece a imagem. Cabeçalho transparente a branco com véu de 180 px no topo; título direto na imagem, com véu em baixo.



07 Depois do scroll .md-header--scrolled · 1:1

O vidro sobe para 94 % e ganha sombra curta; o título do site dá lugar ao título da página (md-header_topic). As tabs ficam fixas.





H2I

Recursos Abertos de Aprendizagem em Design de Produto, Fabricação Digital, Código Criativo e Computação Física por André Rocha



Pergunta ao Zé

Bem-vindos à minha página de Recursos Abertos

ÍNDICE

O que vais encontrar aqui:



Olá. Sou **André Rocha**, Professor Adjunto em Design de Produto e Fabricação Digital na Escola Superior de Educação de Lisboa (ESELx/IPL) e na ESES/IPS, e cofundador e coordenador científico do [Fablab Benfica](#). Esta página é um repositório de recursos educativos que apoiam as **Unidades Curriculares que leciono** em ambas as instituições, combinando enquadramentos teóricos e práticas *hands-on* de fabricação digital.

O que vais encontrar aqui:



Materiais das UCs
Documentação completa para cada Unidade Curricular, incluindo objetivos de aprendizagem, enunciados de projetos, guias técnicos e critérios de avaliação.



Galerias de Trabalhos
Mostras dos projetos desenvolvidos pelos estudantes nas diferentes UCs — celebrando a vossa criatividade e competências técnicas coletivas.



Cursos Online de Apoio
NOOCs (Nano Open Online Courses) em regime de auto-aprendizagem, desenhados para complementar a tua formação, incluindo:

- Fundamentos de Fusion 360
- Técnicas e workflows de Fabricação Digital
- Práticas de documentação de projetos



Portfólio de Atividades
Coleção de exercícios, tutoriais e recursos práticos de fabricação digital para apoiar o teu percurso de aprendizagem hands-on.

Quer estejas aqui para rever conteúdos das UCs, explorar exemplos de projetos, ou desenvolver competências técnicas específicas, estes materiais foram criados para apoiar o teu percurso de aprendizagem em design e fabricação digital.

Vamos fazer, aprender e inovar juntos.

PRÓXIMO →
Design de Produto e Interação I

PÁGINA INICIAL

DESIGN DE INOVAÇÃO

SUMÁRIOS

Aula 1

Design de Inovação

Design de Inovação

 Programa

 Projeto

 **Sumários** 

Aula 1 - Código Criativo I

Aula 2 - Código Criativo II

Aula 3 - Código Criativo III

Aula 4 - Computação Física I

Aula 5 - Computação Física II

Aula 6 - Computação Física III

Aula 7

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

Aula 12

Aula 13

Aula 14

 Avaliação

 Calendário

 Galeria

Aula 1 — Código Criativo I

01 Data

25 de setembro de 2026 (6ª feira)

02 Sumário

- Apresentação da UC e do docente
- Estrutura do semestre: blocos temáticos e workshops
- Relação com Design de Produto e Interação I (terças-feiras)
- Introdução ao código criativo: o código como ferramenta de design
- Primeiros passos com Processing / p5.js
- Exercício: formas primitivas, repetição, cor

03 Notas da Aula

Ferramentas

- **p5.js** — [editor.p5js.org](#) (editor online, sem instalação)
- **Processing** — [processing.org](#) (alternativa desktop)

Conceitos introduzidos

- `setup()` e `draw()` — estrutura base de um sketch
- Formas primitivas: `ellipse()` , `rect()` , `line()`
- Ciclos `for` — repetição e padrões
- Variáveis e aleatoriedade (`random()`)

ÍNDICE

Data

Sumário

Notas da Aula

Ferramentas

Conceitos introduzidos

← ANTERIOR

Sumários

PRÓXIMO →

Aula 2 - Código Criativo II

PÁGINA INICIAL

Design de Inovação

1º Semestre 2026-27

Design de Inovação

-  Programa
-  Projeto
-  Sumários >
-  Avaliação
-  Calendário
-  Galeria

Design de Inovação

Bem-vindo à documentação da unidade curricular de Design de Inovação.

01 Conteúdos

- [Programa](#)
- [Avaliação](#)
- [Calendário](#)
- [Enunciado do Projeto](#)

02 Horário

DIA	HORÁRIO	TURMA	SALA
6ª feira	08:30 – 11:15	DI-TJ	209 / FabLab
6ª feira	11:30 – 14:15	DI-TL	209 / FabLab
6ª feira	15:00 – 17:45	DI-TM	209 / FabLab



Nota

O Fablab não estará aberto aos fins-de-semana e dias feriado!

03 Contactos

Docente: André Rocha
Email: arocha@eselx.ipl.pt
Sala(s): 209 e Fablab

ÍNDICE

- Conteúdos**
- Horário
- Contactos



Pergunta ao Zé

← ANTERIOR

Galeria

PRÓXIMO →

Programa

Componentes de conteúdo

Tudo o que vive dentro do Markdown renderizado. Os mesmos tokens nos dois esquemas — troca em Tweaks para ver o slate.

01 Botões e links

.md-button · hero_buttons

Ver Projeto →

Enunciado

Calendário >

Normal

Hover

Foco

--md-primary-fg-color-8 % luz · sobe 1 pxanel 2 px #1591DC

Link normal: editor.p5js.org. Link em hover, marcado como um marcador: processing.org. Código em linha: random() .

02 Avisos

.admonition · details

📌 Nota

note · info

O Fablab não estará aberto aos fins-de-semana e dias feriado!

💡 Dica

tip · example

p5.js — editor.p5js.org (editor online, sem instalação).

⚠️ Aviso

warning · question

[Texto do aviso — p. ex. prazo de entrega]

⚡ Perigo

danger · failure · bug

[Regra de segurança da máquina]

🔗 Exercício: formas primitivas, repetição, cor

▼

03 Código

copy · select · annotate

sketch.js

```
1 function setup() {
2   createCanvas(400, 400);
3 }
4
5 function draw() {
6   background(250); // papel
7   for (let i = 0; i < 10; i++) {
8     ellipse(i * 40 + 20, 200, random(10, 40)); 1
9   }
10 }
```

ANOTAÇÃO 1
random() devolve um valor diferente a cada frame.

04 Separadores e tabelas

content.tabs.Link

p5.js

Processing

Editor online, sem instalação: editor.p5js.org

createCanvas(400, 400);

FERRAMENTA	TIPO	ONDE
p5.js	Editor online	editor.p5js.org
Processing	Alternativa desktop	processing.org

05 Anexos

a.attachment-download

📄 Enunciado do Projeto

PDF

📄 Aula 2 - Moldes Digitais I

hover

ZIP

📄 Um nome de ficheiro muito comprido que é cortado com reticênci...

DXF

06 Tooltips e navegação

content.tooltips · navigation.path · top

Editor online, sem instalação

Abre o p5.js e cria um sketch novo. 1

Página Inicial > Design de Inovação > Sumários

páginas sem hero

⬆ Voltar ao topo

Aparece ao subir; vidro, como o cabeçalho.

07 Galeria

.gallery-grid · minmax(220px, 1fr) · Design de Produto IV · 25/26

4 Mosqueteiros
André Alves; Guilherme Gonçalves; Gonçalo Lucas; Leandro Arroio · 2025-26

NESTOR - Contador de Histórias
Deixa a Imaginação Fluir! · hover

Always Becoming
Brinquedos com formas orgânicas

BAM
Beatriz, Mariana, Assunção

Ver com as mãos
Aprende a conhecer o mundo com as mãos

Brincar é Natural
Brinquedos para todos

Crazy Town
Construir a brincar

Cria sem parar
Brinquedos de madeira feitos a partir do desperdício

🖼

Galeria vazia — como a de Design de Inovação hoje

08 Embeds

.youtube-embed · .autodesk-embed · .model-viewer-3d · video

▶

YOUTUBE [Título do vídeo]

3D · STL [modelo].stl

Abrir no 3D Viewer

09 Gantt com zoom

.gantt-zoom · .gantt-lightbox · os 4 azuis como categorias

EXEMPLO · SEMANAS DO SEMESTRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Código Criativo

Computação Física

Projeto

Avaliação

Ampliar

LIGHTBOX · 90VW · ESC FECHA

Zé, o colega do lado

Deixa de ser um bloco de cor e passa a ser papel, como o resto: cabeçalho claro com o nome, bolhas em superfície, só o botão de enviar e as tuas mensagens em azul.



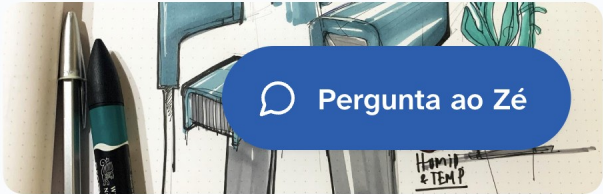
DESKTOP · RÓTULO VIA ::AFTER



≤ 719 PX · 52 PX



FOCO PELO TECLADO



SOBRE IMAGEM · SOMBRA, SEM CONTORNO

1 · BOAS-VINDAS

z

Zé
Colega virtual · IA

×

Olá! Sou o Zé, o teu colega do lado — estou aqui para te ajudar com as matérias das aulas.

Sou um colega virtual (IA): só conheço os materiais deste site e posso enganar-me. Só falo com estudantes das turmas. As perguntas ficam registadas sem o teu nome — só em caso de abuso o professor pode saber de quem são.

Como te chamas?

Escreve aqui...

➤

ⓘ

O Zé é experimental e pode dar respostas incorretas. É um auxiliar não vinculativo que não substitui a leitura dos documentos e conteúdos fornecidos nesta plataforma.

2 · TURMA E CADEIRA

z

Zé
Colega virtual · IA

×

Ana

[Pergunta da turma]

Turma J

Turma L

Turma M

[Pergunta da cadeira]

■ Design de Produto e Interação I

■ Design de Inovação

Escreve aqui...

➤

ⓘ

O Zé é experimental e pode dar respostas incorretas. É um auxiliar não vinculativo que não substitui a leitura dos documentos e conteúdos fornecidos nesta plataforma.

3 · CONVERSA

z

Zé
Design de Inovação

×

Como faço um padrão com um ciclo for?

Usa um **for** para repetir a mesma forma, mudando a posição em cada volta:

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  ellipse(i * 40, 200, 30);  
}
```

Está em [Aula 1 — Código Criativo I](#), nos conceitos introduzidos.

E com tamanhos diferentes?

⋮

Posso usar random()?

➤

ⓘ

O Zé é experimental e pode dar respostas incorretas. É um auxiliar não vinculativo que não substitui a leitura dos documentos e conteúdos fornecidos nesta plataforma.



PÁGINA INICIAL

DESIGN DE PRODUTO IV · 25/26

Galeria de Projetos

Projeto NESTOR - Brinquedos de Madeira Sustentáveis

Galeria de Projetos

Trabalhos dos alunos de Design de Produto IV.



4 Mosqueteiros
André Alves; Guilherme Gonçalves;
Gonçalo Lucas; Leandro Arroio · 2025-26



NESTOR - Contador de Histórias
Deixa a Imaginação Fluir!



Always Becoming
Brinquedos com formas orgânicas



BAM
Beatriz, Mariana, Assunção



Ver com as mãos
Aprende a conhecer o mundo com as mãos



Brincar é Natural
Brinquedos para todos



Crazy Town
Construir a brincar



Cria sem parar
Brinquedos de madeira feitos a partir do desperdício

← ANTERIOR

[Página anterior]

PRÓXIMO →

[Página seguinte]

Aula 1

Design de Inovação

Aula 1 — Código Criativo I

01 Data

25 de setembro de 2026 (6ª feira)

02 Sumário

- Apresentação da UC e do docente
- Estrutura do semestre: blocos temáticos e workshops
- Relação com Design de Produto e Interação I (terças-feiras)
- Introdução ao código criativo: o código como ferramenta de design
- Primeiros passos com Processing / p5.js
- Exercício: formas primitivas, repetição, cor

03 Notas da Aula

Ferramentas

- **p5.js** — editor.p5js.org (editor online, sem instalação)
- **Processing** — processing.org (alternativa desktop)

Conceitos introduzidos

- `setup()` e `draw()` — estrutura base de um sketch
- Formas primitivas: `ellipse()`, `rect()`, `line()`
- Ciclos `for` — repetição e padrões
- Variáveis e aleatoriedade (`random()`)

ANTERIOR



Sumários

PRÓXIMO



Aula 2 - Código Criativo II



UNIDADES CURRICULARES

[Design de Produto e Interação I](#) >[Design de Inovação](#) > ARQUIVO[Design de Produto IV · 25/26](#) >[Prototipagem Digital · 25/26](#) >

 [Recursos](#) >

**Zé**

Design de Inovação



Como faço um padrão com um ciclo for?

Usa um **for** para repetir a mesma forma, mudando a posição em cada volta:

```
for (let i = 0; i < 10; i++) {  
  ellipse(i * 40, 200, 30);  
}
```

Está em [Aula 1 — Código Criativo I](#), nos conceitos introduzidos.

E com tamanhos diferentes?



Escreve aqui...



 O Zé é experimental e pode dar respostas incorretas. É um auxiliar não vinculativo que não substitui a leitura dos documentos e conteúdos fornecidos nesta plataforma.